



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Electrodinámica Clásica

FIS-8317

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	64	0	0	192	256

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-8316

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-04-30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Electrodinámica Clásica es una asignatura teórica de nivel de maestría que ofrece un tratamiento riguroso y unificado de los fenómenos electromagnéticos. Partiendo de la electrostática (ley de Coulomb, potencial, trabajo, energía y conductores) avanza hacia las técnicas matemáticas para resolver problemas de contorno (ecuación de Laplace, método de las imágenes, separación de variables y expansión multipolar) y hacia el estudio de los campos eléctricos y magnéticos en la materia.

El curso desarrolla la magnetostática y culmina con las ecuaciones de Maxwell, la inducción electromagnética y su aplicación tanto en el vacío como en medios materiales. Sobre esta base se estudian la propagación de las ondas electromagnéticas (reflexión, refracción, difracción y polarización), su comportamiento en guías de onda y cavidades resonantes, y la radiación de fuentes localizadas, dipolos oscilantes y antenas.

Aunque la asignatura es de carácter esencialmente teórico, integra la resolución sistemática de problemas y el uso de simulaciones computacionales para visualizar conceptos abstractos y abordar situaciones complejas, además de cultivar la comunicación científica. Con ello el estudiante consolida los fundamentos del electromagnetismo necesarios para la investigación y la docencia en física. El curso es flexible y puede ofrecerse en formato virtual, presencial o mixto.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado (Ph.D.) o, como mínimo, Maestría en Física, Física Matemática, Ingeniería Física o áreas afines, de una institución reconocida y conforme a los requisitos del posgrado de la Escuela de Física de la UASD, con una comprensión sólida de los conceptos, principios y teorías de la electrodinámica clásica. Se requiere un historial de investigación en electrodinámica o áreas afines (publicaciones en revistas académicas, ponencias en conferencias o supervisión de proyectos), experiencia en la enseñanza universitaria de la física avanzada, competencia para impartir en modalidad en línea, presencial y mixta, dominio de la tecnología educativa y del software de simulación, y excelentes habilidades de comunicación oral y escrita y de evaluación con retroalimentación constructiva.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar la ley de Coulomb y los conceptos de divergencia y rotacional para calcular campos eléctricos y determinar el potencial, el trabajo y la energía en configuraciones electrostáticas.
- RAE-2** Resolver problemas de contorno en electrostática mediante la ecuación de Laplace, el método de las imágenes y la separación de variables en distintos sistemas de coordenadas.
- RAE-3** Emplear la expansión multipolar para aproximar y analizar los campos eléctricos a grandes distancias mediante sus términos monopolar y dipolar.
- RAE-4** Analizar el comportamiento de los materiales dieléctricos y describir el campo eléctrico en la materia a partir de la polarización y el desplazamiento eléctrico.
- RAE-5** Aplicar las leyes de Lorentz, Biot-Savart y Ampère para determinar campos magnéticos y caracterizar la respuesta magnética de los materiales.
- RAE-6** Integrar las ecuaciones de Maxwell para describir la inducción electromagnética y los fenómenos electrodinámicos en el vacío y en la materia.
- RAE-7** Analizar la propagación, reflexión, refracción, difracción y polarización de las ondas electromagnéticas en medios conductores y no conductores, así como su comportamiento en guías de onda y cavidades resonantes.
- RAE-8** Modelar mediante simulaciones computacionales la radiación de fuentes localizadas, los dipolos oscilantes y las antenas, comunicando los resultados con lenguaje científico.

CONTENIDO

Unidad 1: Electrostática

Ley de Coulomb y el campo eléctrico; divergencia y rotacional del campo eléctrico; potencial eléctrico; trabajo y energía en electrostática; conductores

Unidad 2: Técnicas especiales

Ecuación de Laplace en una y varias dimensiones y condiciones de frontera; método de las imágenes; separación de variables en coordenadas cartesianas y esféricas; expansión multipolar y aproximaciones a grandes distancias; términos monopolar y dipolar; campo eléctrico de un dipolo

Unidad 3: Campos eléctricos en la materia

Polarización y materiales dieléctricos; campo eléctrico de un objeto polarizado; desplazamiento eléctrico; dieléctricos lineales

Unidad 4: Magnetostática

La fuerza de Lorentz; ley de Biot-Savart; divergencia y rotacional del campo magnético; potencial vectorial magnético

Unidad 5: Campos magnéticos en la materia

Magnetización: diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo; el campo de un objeto magnetizado; el campo auxiliar H y la ley de Ampère en materiales magnetizados; condiciones de frontera; medios lineales y no lineales

Unidad 6: Electrodinámica

Fuerza electromotriz y ley de Ohm; inducción electromagnética y ley de Faraday; energía en los campos magnéticos; ecuaciones de Maxwell en el vacío y en la materia; condiciones de frontera

Unidad 7: Ondas electromagnéticas

Ondas planas en medios no conductores; ondas en medios conductores; polarización lineal y circular; reflexión y refracción; difracción de ondas electromagnéticas; guías de onda y cavidades resonantes

Unidad 8: Radiación electromagnética

Radiación y campo de una fuente localizada; dipolo oscilante; antena lineal alimentada en el centro

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La distribución de puntuaciones y la estructura temporal de las actividades se detallan en la guía didáctica de la asignatura, disponible en la plataforma UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R11** Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Jackson, J. D. (1998). Classical electrodynamics (3rd ed.). Wiley.
- Griffiths, D. J. (2017). Introduction to electrodynamics (4th ed.). Cambridge University Press.

Complementarias

- Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (2006). The Feynman lectures on physics, Vol. II: Mainly electromagnetism and matter (New Millennium ed.). Basic Books.
- Panofsky, W. K. H., & Phillips, M. (1962). Classical electricity and magnetism (2nd ed.). Dover Publications.
- Schwartz, M. (2014). Principles of electrodynamics. Dover Publications.
- Zangwill, A. (2013). Modern electrodynamics. Cambridge University Press.